PBIG
POWER BI GEBRUIKERSGROEP

VertiPaq ontrafeld: zo knal je je Power BI performance omhoog

Peter van den Bos

Peter van den Bos

Data Modeling & DAX Specialist
Freelance Trainer & Speaker
Founder @ DutchBiGeek

dutchbigeek.nl
linkedin.com/in/petervandenbos
github.com/PetervandenBos/
sessionize.com/peter-van-den-bos
youtube.com/@DutchBIgeek
peter@dutchbigeek.nl

🧠 **Geek by design**
⚡ *Because performance isn't optional*

A big thank you to our partners

plainwater – de kracht van heldere data
webdashboard – Powered by In Summa
sogeti – Part of Capgemini
DashData – power to your people
BEILO BI ZEELAND
infotopics – apps for power bi
Motio
Kimura
FabriCode
SIGNON – ICT TRAININGEN
valcon
KASPAROV FINANCE & BI
ilionx
creates.
nine altitudes
Tabular Editor – Better Data Models Faster
raedt-BI
OKVIZ
Blauwdruk BI
THE DATA COOKS
DataShareHub
easydash
DTX
GET RESPONSIVE
DataHues.
Quanto – collective analytics
ANOTHER DIMENSION
Control Over Reports
DATAKINGDOM
ONE PORTAL
DataCentral
dexs
Barbanson – Data Solutions
mountdata – guide to impact
Fellowmind
DATATAKO
AXELIO
MINOVA

PBIG – POWER BI GEBRUIKERSGROEP

VertiPaq Under the Hood

Wat is VertiPaq?

- De in-memory columnar storage engine van Power BI (Import mode)
- Onderdeel van het Tabular-model
- Slaat data kolom-gebaseerd op in segments
- Gebruikt dictionary encoding en aanvullende compressietechnieken
- Wordt aangesproken via de Storage Engine bij query-execution

Waarom is dit relevant voor datamodellering?

- Data wordt per kolom gecomprimeerd
- Compressie hangt af van cardinality en datatype
- Relationships bepalen filter propagation
- Modelstructuur beïnvloedt hoe de Storage Engine queries uitvoert

VertiPaq is extreem snel — mits je model het toelaat.

Waarom performanceproblemen zelden “alleen DAX” zijn

We geven DAX vaak de schuld.

Maar elke Power BI-query draait via twee onderdelen:

Storage Engine (SE)

- Scant kolommen
- Voert aggregaties uit
- Werkt op gecomprimeerde data in memory

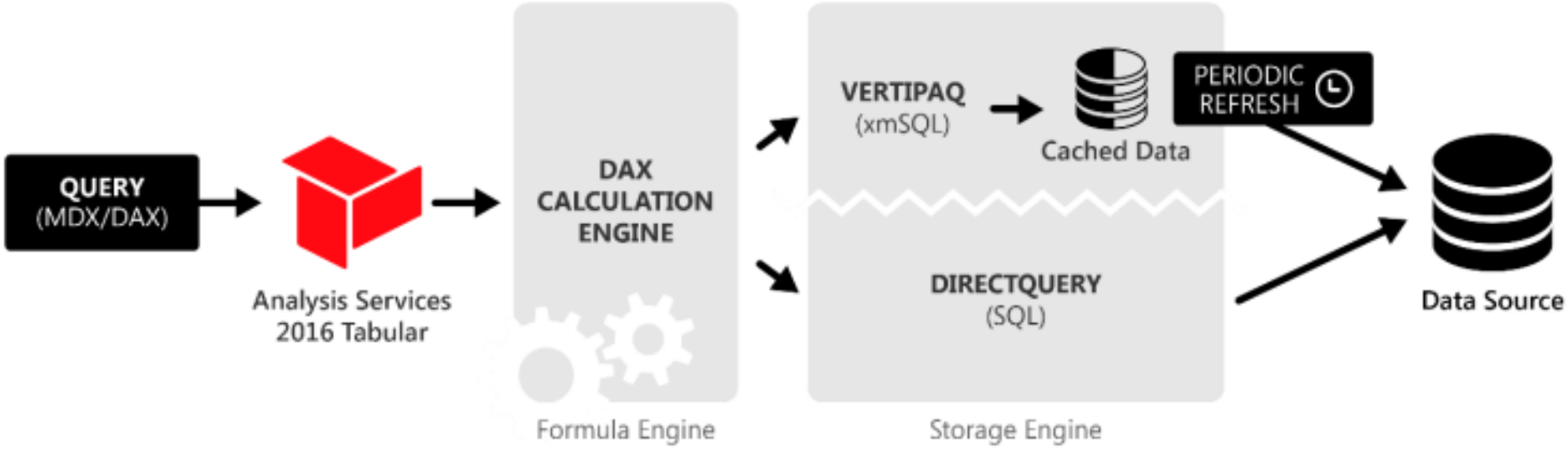
Formula Engine (FE)

- Evalueert DAX
- Voert iterators uit (zoals SUMX)
- Stuurt één of meerdere SE-queries aan

Een measure kan correct zijn en toch traag.

Omdat performance wordt bepaald door => DAX + datamodel + engine-gedrag

Query Execution in Power BI



Van Model View naar Memory Reality

Model View = logisch model

Memory Reality = fysieke opslag

VertiPaq slaat kolommen op

- Niet rijen

Data wordt opgeslagen in

- Segments
- Dictionaries

Performance wordt bepaald in memory

Columnar Storage uitgelegd

Data wordt per kolom opgeslagen
- Niet per rij

Elke kolom wordt apart gecomprimeerd

Herhaling = betere compressie
Hoge cardinality = grotere dictionary

Snellere scans
Minder memory

Columnar Storage uitgelegd

CustomerType	CompanyName	GeographyKey	StoreManager	StoreType	StoreName	StoreDescription	Status	OpenDate	CloseDate	EntityKey	ZipCode	ZipCodeExtension	StorePhone	StoreFax	
Company	Sapporo Company	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	LisbonCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	Green BayCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	DublinCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	RidgelyCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	LakelandCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	RichardsonCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	GlasgowCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	GoulburnCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	Nagoya Company	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	DublinCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	TaipeiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	ShanghaiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	EdinburghCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	JacksonvilleCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	AppletonCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	Citrus HeightsCompa	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	JacksonvilleCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	LewisvilleCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	EdinburghCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	BerlinCompany4	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	HoustonCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	ShanghaiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	Mumbai Company	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	CologneCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	BerlinCompany4	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	CorvallisCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	EdinburghCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	Lane CoveCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	ShanghaiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	YorkCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	Round RockCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur

VertiPaq-compressie

UnitCost	StoreName
€ 10,00	Contoso North America Online Store
€ 11,00	Contoso Europe Online Store
€ 14,00	Contoso Europe Online Store
€ 18,00	Contoso Europe Online Store
€ 15,00	Contoso North America Online Store
€ 14,00	Contoso North America Online Store
€ 19,00	Contoso Asia Online Store
€ 14,00	Contoso North America Online Store
€ 17,00	Contoso Europe Online Store
€ 19,00	Contoso Asia Online Store

Dictionary Encoding

Vervangt unieke tekstwaarden door numerieke sleutels

Bespaart geheugen: tekst → geheel getal

Waarden worden één keer opgeslagen in een woordenboek en via sleutels benaderd

Vooral effectief bij kolommen met een lage cardinaliteit

StoreName	StoreName.ID
Contoso North America Online Store	1
Contoso Europe Online Store	2
Contoso Europe Online Store	2
Contoso Europe Online Store	2
Contoso North America Online Store	1
Contoso North America Online Store	1
Contoso Asia Online Store	3
Contoso North America Online Store	1
Contoso Europe Online Store	2
Contoso Asia Online Store	3

Run-Length Encoding (RLE)

Comprimeert opeenvolgende herhalingen van dezelfde waarde

Slaat op als (waarde + aantal)

Werkt alleen goed wanneer de kolom gesorteerd is

Wordt alleen toegepast als het daadwerkelijk geheugen bespaart

StoreName.ID
1
2
2
2
1
1
3
1
2
3

StoreName
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

StoreName.ID	Count	Rows
1	0	4
2	4	4
3	7	2

Value Encoding (Bit-Packing)

VertiPaq kiest het kleinste aantal bits per kolom

Kleinere waarde-interval = minder bits nodig

Werkt na woordenboekcodering of op numerieke kolommen

Original	Optimized	
UnitCost	UnitCost	
€ 10,00	0	+10
€ 11,00	1	+10
€ 14,00	4	+10
€ 18,00	8	+10
€ 15,00	5	+10
€ 14,00	4	+10
€ 19,00	9	+10
€ 14,00	4	+10
€ 17,00	7	+10
€ 19,00	9	+10

Sort order

- VertiPaq sorteert kolommen intern voor betere compressive
- Sortering beïnvloedt Run-Length Encoding (RLE)
- Lage cardinality kolommen profiteren het meest van clustering

Row	Year	Quarter
0	2024	Q1
1	2024	Q2
2	2024	Q3
3	2024	Q4
4	2025	Q1
5	2025	Q2
6	2025	Q3
7	2025	Q4
8	2026	Q1
9	2026	Q2
10	2026	Q3
11	2026	Q4

Row	Year_ID	Quarter_ID
0	1	1
1	1	2
2	1	3
3	1	4
4	2	1
5	2	2
6	2	3
7	2	4
8	3	1
9	3	2
10	3	3
11	3	4

Year_ID	Count	Rows
1	0	4
2	4	4
3	8	4

Quarter_ID	Count	Rows
1	0	1
2	1	1
3	2	1
4	3	1
1	4	1
2	5	1
3	6	1
4	7	1
1	8	1
2	9	1
3	10	1
4	11	1

Cardinality: waarom herhaling kracht is

Cardinality

- aantal unieke waarden

Lage cardinality

- kleine dictionary

Hoge cardinality

- grote dictionary

Meer herhaling

- betere compressie

Segments: de verborgen structuur van VertiPaq

Data wordt opgeslagen in segments

= 1 miljoen rijen per segment (Power BI Desktop) of 8 miljoen rijen (online omgeving/SSAS)

Compressie gebeurt per segment

Niet per volledige tabel

Cardinality per segment
bepaalt compressie

Inside VertiPaq: Dictionaries

Name	Cardinality	Table Size	Col Size	Data Size	Dict Size	Hier Size	Encoding	Data Type	% Table	% DB	Segments	Partitions
FactSales	1.898.543.828	29.325.992.348	29.325.947.116	21.660.900.160	57.411.236	7.607.635.720				99,15%	259	39
SalesOrderNumber	1.674.320		2.876.674.208	2.806.868.176	56.411.456	13.394.576	HASH	String	9,81%	9,73%	259	39
CustomerKey	18.869		1.005.990.508	1.005.390.472	600.036	0	HASH	Int64	3,43%	3,40%	259	39
DateKey	2.130		855.877.852	855.784.688	93.164	0	HASH	DateTime	2,92%	2,89%	259	39
ProductKey	2.516		2.158.760.328	2.158.684.456	75.872	0	HASH	Int64	7,36%	7,30%	259	39
SalesAmount	2.470		1.848.469.600	1.848.374.064	75.760	19.776	HASH	Decimal	6,30%	6,25%	259	39
ReturnAmount	2.447		24.175.820	24.080.568	75.668	19.584	HASH	Decimal	0,08%	0,08%	259	39
DiscountAmount	1.906		1.318.122.904	1.318.066.584	41.056	15.264	HASH	Decimal	4,49%	4,46%	259	39
TotalCost	481		1.352.676.668	1.352.662.272	10.540	3.856	HASH	Decimal	4,61%	4,57%	259	39
UnitCost	480		1.352.224.032	1.352.209.648	10.528	3.856	HASH	Decimal	4,61%	4,57%	259	39
UnitPrice	426		1.344.928.120	1.344.914.456	10.240	3.424	HASH	Decimal	4,59%	4,55%	259	39
PromotionKey	28		1.043.904	1.042.496	1.408	0	HASH	Int64	0,00%	0,00%	259	39
StoreKey	3		69.628	68.320	1.308	0	HASH	Int64	0,00%	0,00%	259	39
SalesQuantity	2		36.528	35.224	1.304	0	HASH	Int64	0,00%	0,00%	259	39
ReturnQuantity	2		36.560	35.224	1.304	32	HASH	Int64	0,00%	0,00%	259	39
DiscountQuantity	2		36.560	35.224	1.304	32	HASH	Int64	0,00%	0,00%	259	39
OnlineSalesKey	1.898.543.828		15.186.790.592	7.592.615.128	144	7.594.175.320	VALUE	Int64	51,79%	51,35%	259	39
DimCustomer	18.869	3.173.762	3.173.762	403.128	2.241.770	528.864				0,01%	1	1
DimProduct	2.517	322.716	322.716	15.576	280.660	26.480				0,00%	1	1
DimEmployee	293	304.646	304.646	8.136	278.214	18.296				0,00%	1	1
FactInventory	36.500.000	246.272.916	246.265.108	245.969.344	267.316	28.448				0,83%	40	38
DimDate	3.288	293.958	293.958	19.664	245.990	28.304				0,00%	1	1
DimStore	306	78.614	78.614	2.600	71.670	4.344				0,00%	1	1
DimPromotion	28	72.156	72.156	1.344	70.380	432				0,00%	1	1
Measure Table	0	472	472	136	336	0				0,00%	1	1

Encoding Strategies: Value Encoding vs Hash Encoding

Value Encoding

- Numerieke waarden direct opgeslagen

Hash Encoding

- Waarden via dictionary opgeslagen

Cardinality en datatype

- bepalen de keuze

Hoe Data Types encoding beïnvloeden

Datatype bepaalt opslagvorm

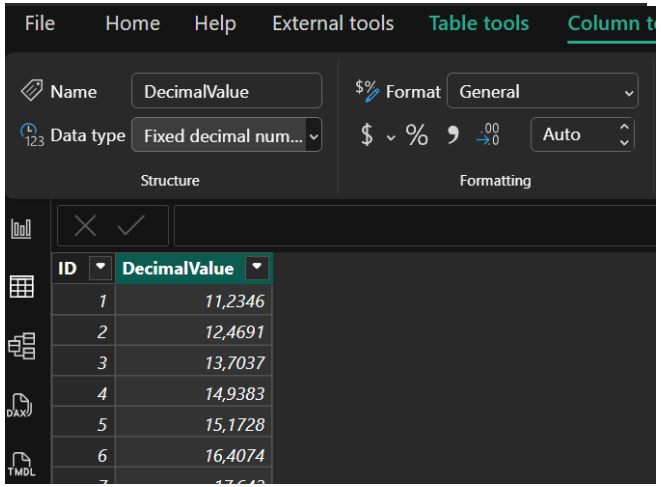
Whole Number
- vaak Value Encoding

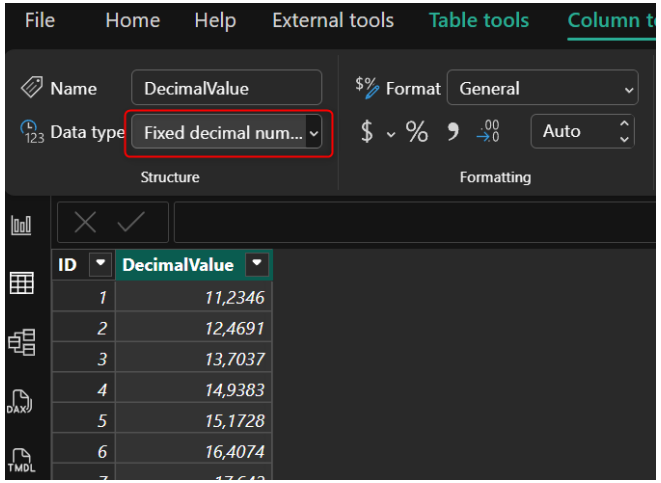
Decimal / Double
- vaker Hash Encoding

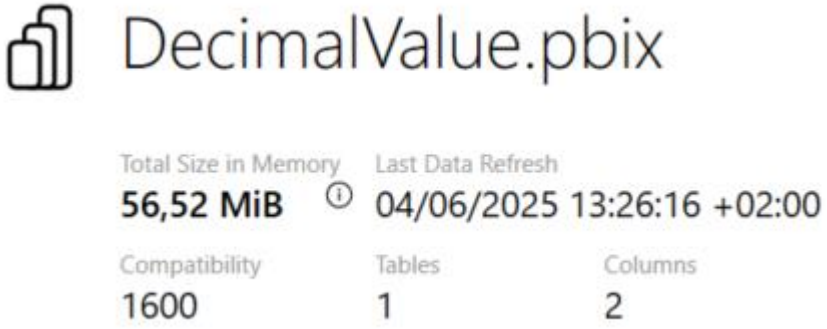
Tekst
- Dictionary + Hash Encoding

Kleine datatype-keuze kan memory beïnvloeden

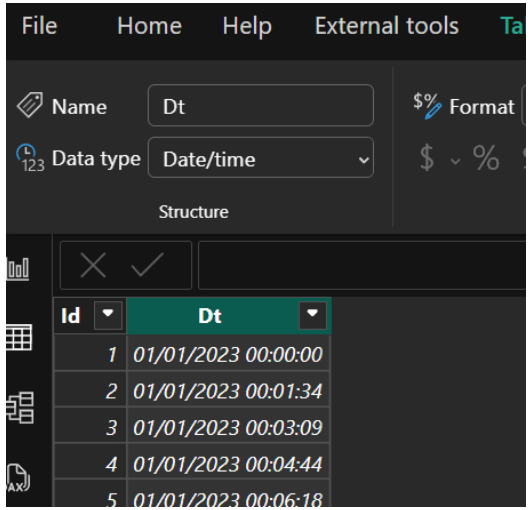
Demo – Datatype impact op Memory

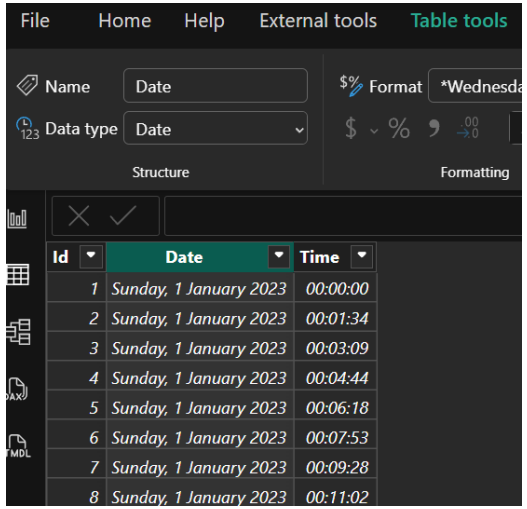


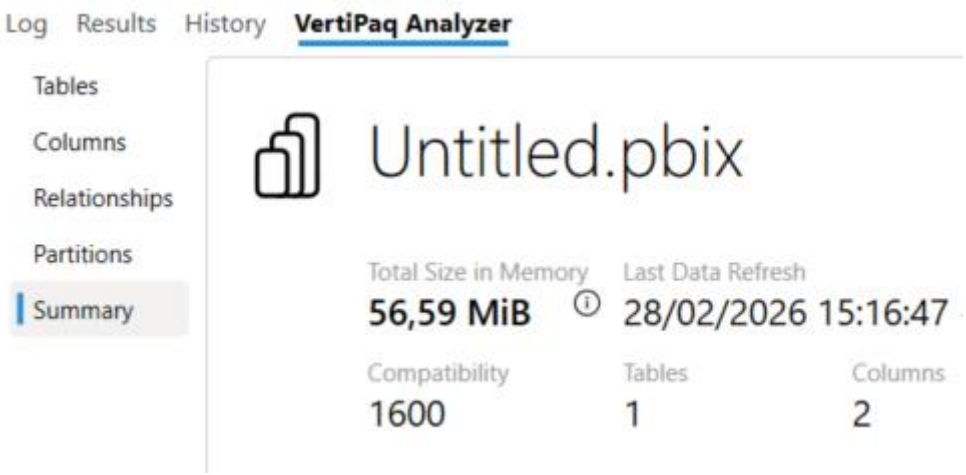


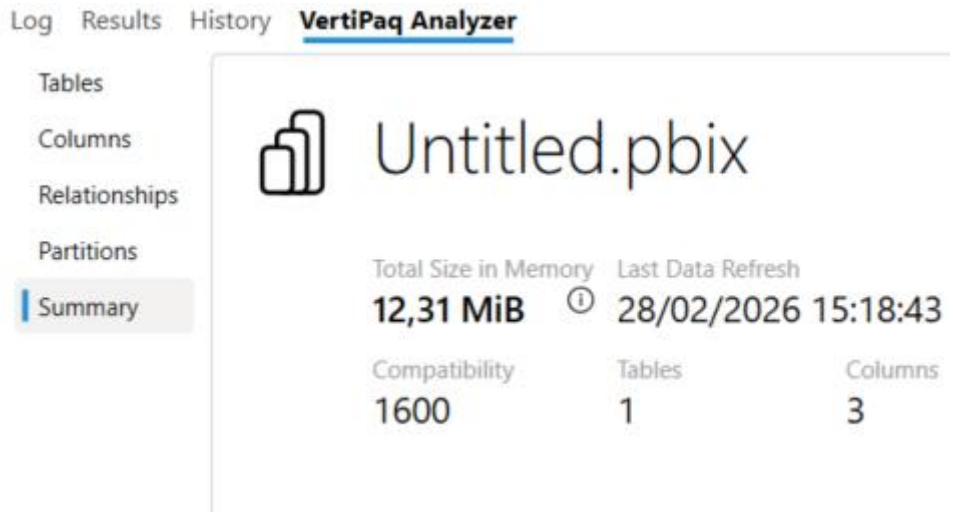


Demo – DateTime vs Date + Time









Storage Engine vs Formula Engine

Twee engines

- Eén query

Storage Engine (SE)

- Scant kolommen
- Voert aggregaties uit

Formula Engine (FE)

- Evalueert DAX
- Voert iterators uit

Performance ontstaat uit hun samenwerking

Formula Engine (FE)

- De eerste stop van elke DAX query:
  - De Formula Engine verwerkt de berekeningen en query's die door de gebruiker zijn opgesteld, zoals DAX (Data Analysis Expressions) formules in Power BI of SSAS-tabular modellen.
  - Wanneer een gebruiker een query indient, bepaalt de Formula Engine welke berekeningen moeten worden uitgevoerd en welke gegevens hiervoor nodig zijn.
  - De Formula Engine maakt gebruik van de VertiPaq Engine om snel toegang te krijgen tot de benodigde gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen. Het voert berekeningen uit en retourneert de resultaten aan de gebruiker.
- De Formula Engine handelt de complexe berekeningen
- Is wel single-treaded

Storage Engine (SE)

- Kan alleen simpele berekeningen uitvoeren
- Zoals SUM, AVG, MIN, MAX
- Kan query’s uitvoeren op de database
- Is ten opzichten van de FE wel multithreaded
- Is ontwikkeld voor de snelheid

Query Plan lezen in DAX Studio

- Gebruik Server Timings
- Gebruik Query Plan
- SE Queries
- FE Time
- CallbackDataID

CallbackDataID & Materialization uitgelegd

CallbackDataID

- FE vraagt data terug

Materialization

- tijdelijke tabel in memory

Meer FE-werk

- hogere complexiteit

Callback in VertiPaq

In VertiPaq wordt een callback gebruikt om de samenwerking tussen de Formula Engine (FE) en de Storage Engine (SE) te optimaliseren tijdens het verwerken van query's:

- Verwerking van Query: De Formula Engine bepaalt welke gegevens nodig zijn en stuurt een verzoek naar de Storage Engine.

- Callback Actie: Zodra de Storage Engine de gegevens klaar heeft, roept het de callbackfunctie aan, waardoor de Formula Engine weet dat het kan doorgaan met de queryverwerking.

Callback voordelen en nadelen

Voordelen:

- Efficiëntie: Geen wachttijd; gelijktijdige verwerking.
- Snellere Query's: Snellere respons en betere prestaties door optimalisatie van de datastroom.

Nadelen van Callbacks in VertiPaq:

- Afhankelijkheden: Callbacks creëren afhankelijkheden tussen verwerkingstappen.
- Prestatie-overhead: Te veel asynchrone operaties kunnen leiden tot prestatieverlies door extra beheerkosten en context-switching.

Wat triggert Materialization?

- Iterators (bijv. SUMX)
- Complexe filter propagation
- Bidirectional relationships
- Hoge cardinality filters

Hoe analyseer je een traag rapport?

- Kijk naar Server Timings
- Analyseer SE vs FE
- Controleer CallbackDataID
- Bekijk cardinality
- Controleer relationships
- Performance optimaliseren is geen trial-and-error.
  Het is begrijpen wat de engine doet.

Kleine modelwijzigingen, meetbare engine-winst

- Datatype aanpassen
- Cardinality verlagen
- Relationship vereenvoudigen
- Iterators vermijden waar mogelijk
- Kleine wijziging, andere execution

Loved it? Learned something? Tell us!
Share your feedback in just 1 minute

VertiPaq ontrafeld: zo knal je je Power BI performance omhoog

Insert the QR code that was attached to the same e-mail as this PPT. You can also find the QR code in Sessionize on the speaker dashboard.

PBIG
POWER BI GEBRUIKERSGROEP